Utilidades del sistema

Actividad 12 · Math y Date

Duración orientativa	30-45 minutos
Carácter	Actividad no puntuable

Objetivo

Crear tres utilidades independientes empleando números aleatorios y fechas.

Contenidos trabajados

- Math.random
- Math.floor
- Date
- Cálculos temporales

Enunciado y tareas

Realiza la actividad siguiendo estas indicaciones:

1. Crea un generador de contraseñas de longitud configurable.
2. Crea un simulador de dado de seis caras.
3. Solicita una fecha de nacimiento y calcula la edad cumplida.
4. Valida longitud y fecha.
5. Prueba las utilidades varias veces.

Entregable

Junto con todas las actividades de la UD2, al final en un único zip.

Esta actividad estará en una carpeta denominada ACTIVIDAD_12, dentro de ella un index.html y otra carpeta /JS, dentro de la cual estará app.js con el código JavaScript.

Los códigos fuentes deben estar comentados, explicando claramente el funcionamiento del código.

Ampliación opcional

Simula 100 lanzamientos y cuenta cuántas veces aparece cada cara.

Ayuda para la solución completa

La siguiente propuesta es una solución funcional y comentada. Pueden existir otras soluciones igualmente válidas si cumplen el enunciado.

```
function generarContrasena(longitud = 12) {
  const caracteres = "ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZabcdefghijkmnopqrstuvwxyz23456789!@#$%";
  let resultado = "";
  for (let i = 0; i < longitud; i++) {
    const indice = Math.floor(Math.random() * caracteres.length);
    resultado += caracteres.charAt(indice);
  }
  return resultado;
}

function lanzarDado() {
  return Math.floor(Math.random() * 6) + 1;
}

function calcularEdad(fechaNacimiento) {
  const nacimiento = new Date(fechaNacimiento);
  if (Number.isNaN(nacimiento.getTime())) return null;
  const hoy = new Date();
  let edad = hoy.getFullYear() - nacimiento.getFullYear();
  const aunNoCumplido =
    hoy.getMonth() < nacimiento.getMonth() ||
    (hoy.getMonth() === nacimiento.getMonth() && hoy.getDate() < nacimiento.getDate());
  if (aunNoCumplido) edad--;
  return edad >= 0 ? edad : null;
}

console.log("Contraseña:", generarContrasena(14));
console.log("Dado:", lanzarDado());
console.log("Edad:", calcularEdad("2005-10-15"));
```